I. El Fourati

Teoria dei Segnali e delle Comunicazioni

Appunti di teoria



Indice

Capitolo 1

Teoria dei segnali

1.1 Introduzione

Definizione 1 (Definizione di segnale)**.** *Un segnale è una qualsiasi funzione di variabili indipendenti, ovvero*

$$f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$$
$$\mathbf{t} \in \Omega \mapsto f(\mathbf{t})$$

Da un punto di vista fisico, un segnale è *una variazione di una precisa quantità fisica in funzione di tempo, spazio, o qualsiasi altra variabile indipendente.* Noi lavoreremo per la maggior parte con segnali tempo-varianti.

Determinato il significato, matematico e fisico, del segnale, possiamo procedere a definire una serie di elementi utili nell'analisi di quest'ultimi.

Definizione 2 (Definizione di supporto)**.** *Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ un segnale. Si dice supporto di f il seguente insieme*

$$S(f) = \mathrm{cl}(\{t \in \Omega : f(t) \neq 0\})$$

In altre parole, il supporto del segnale è la chiusura (nel senso topologico) dell'insieme degli elementi in cui il segnale non è nullo.

Definizione 3 (Definizione di segnale localmente sommabile)**.** *Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ un segnale. Questi si dice localmente sommabile se $\forall\, a < b < \infty \in \Omega$, si ha che*

$$\int_a^b |f(t)|\ dt < \infty$$

Definizione 4 (Definizione di segnale sommabile)**.** *Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ un segnale. Questi si dice sommabile, o assolutamente integrabile, se*

$$\int_\Omega |f(t)|\ dt < \infty$$

1.2 Serie di Fourier

1.2.1 Prerequisiti

Definizione 5 (base di Hamel)**.** *Sia V uno spazio vettoriale e sia $B \subseteq V$ un sottoinsieme di vettori linearmente indipendenti in V. B è detto una base di Hamel qualora, per qualsiasi $\mathbf{v} \in V$ esiste una combinazione linear finita di elementi di B tale che*

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \mathbf{b}_i,\ \mathbf{b}_i \in B$$

Definizione 6 (base di Hilbert-Schauder)**.** *Sia V uno spazio metrico. Un sottoinsieme $B \subseteq V$ contabile è detto base di Hilber-Schauder qualora l'insieme di tutte le combinazioni lineari finite di elementi di B sia denso in V.*

Uno degli spazi di interesse in cui si trovano le funzioni che ammettono serie di Fourier è $L^2([a,b];\mathbb{C})$ dotato del seguente prodotto scalare

$$f, g \in L^2([a,b];\mathbb{C}) \implies \langle f, g\rangle = \int_a^b f(t)\overline{g(t)}dt$$

Grazie a tale prodotto scalare è possibile definire una norma su $L^2([a,b];\mathbb{C})$

$$||f||_{L^2([a,b])} = \sqrt{\langle f, f\rangle}$$

Definizione 7 (Energia di un segnale)**.** *Sia $f \in L^2([a,b];\mathbb{C})$ un segnale. L'energia di f è la quantità definita come*

$$E(f) = ||f||^2_{L^2([a,b])} = \langle f, f\rangle = \int_a^b f(t)\overline{f(t)}\, dt$$

Definizione 8 (Potenza di un segnale)**.** *Sia $f \in L^2([a,b];\mathbb{C})$ un segnale. La potenza di f è la quantità definita come*

$$P(f) = \frac{E(f)}{T}$$

con $T = b - a$.

1.2.2 Definizione

Data una funzione $f \in L^2([a,b];\mathbb{C})$, per costruzione dello spazio $L^2([a,b];\mathbb{C})$, è possibile scomporla secondo la seguente base ortogonale di Hilbert

$$\{e^{in2\pi f_0 t}\}_{n\in\mathbb{Z}} \implies f(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} a_n e^{in2\pi f_0 t}$$

con $f_0 = \frac{1}{T}$, $T = b - a$ chiamata frequenza fondamentale. I coefficienti a_n sono dati da

$$a_n = \frac{1}{T}\langle f, e^{in2\pi f_0 t}\rangle = \frac{1}{T}\int_a^b f(t)\overline{e^{in2\pi f_0 t}}dt$$

Proposizione 1 (Identità di Parseval)**.** *Sia $f : [a,b] \to \mathbb{C}$ un segnale e siano $\{a_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ i coefficienti della sua serie di Fourier. Allora l'energia di f è*

$$E(f) = T\sum_{n\in\mathbb{Z}} |a_n|^2$$

Dimostrazione. Partendo dalla definizione di energia, si ha che

$$E(f) = \int_a^b f(t)\overline{f(t)}dt = \int_a^b \left(\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n e^{in2\pi f_0 t}\right)\left(\sum_{n\in\mathbb{Z}} \overline{a_n e^{in2\pi f_0 t}}\right)dt = \sum_{i,j\in\mathbb{Z}} \int_a^b a_i\overline{a_j}e^{i(i-j)2\pi f_0 t}dt$$

per ortonormalità della base $\{e^{in2\pi f_0 t}\}_{n\in\mathbb{Z}}$ si ha che per ogni $i, j \in \mathbb{Z} : i \neq j$

$$\int_a^b a_i \overline{a_j} e^{i(i-j)2\pi f_0 t} dt = 0$$

quindi

$$\sum_{i,j\in\mathbb{Z}} \int_a^b a_i \overline{a_j} e^{i(i-j)2\pi f_0 t} dt = \sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k \overline{a_k} \int_a^b 1 \, dt = T \sum_{k\in\mathbb{Z}} |a_k|^2$$

□

1.3 Trasformata di Fourier

1.3.1 Definizione

Lemma 1. *$L^1 \cap L^2$ è denso in L^2.*

Dimostrazione. Sia $f \in L^2$ e sia $f_n = f\mathbf{1}_{[-n,n]}$

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n| \; dt \leq \infty, \forall n \in \mathbb{N} \implies f_n \in L^1 \cap L^2$$

Si consideri allora

$$\lim_{n\to\infty} ||f - f_n||_{L^2} = \lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |f - f_n|^2 dt = \lim_{n\to\infty} \int_{-\infty}^{-n} |f|^2 dt + \int_n^{\infty} |f|^2 dt = 0$$

□

Definizione 9 (Pre-trasformata di Fourier)**.** *Sia $\mathcal{F}_0 : L^1 \cap L^2 \to L^\infty$ l'operatore definito come*

$$(\mathcal{F}_0 x)(f) = \int_{\mathbb{R}} x(t) e^{-i2\pi ft} dt$$

Definizione 10 (Operatore limitato)**.** *Sia $T : X \to Y$ un'operatore su due spazi normati X e Y. T è detto limitato qualora, per ogni $x \in X$, esiste un $C \in \mathbb{R}$ tale per cui $||Tx||_Y \leq C||x||_X$.*

Definizione 11 (Operatore isometrico)**.** *Sia $T : X \to Y$ un'operatore su due spazi normati X e Y. T è detto un'isometria qualora $||Tx||_Y = ||x||_X$.*

Teorema 1 (Teorema di Plancherel)**.** *Per qualsiasi $f \in L^1 \cap L^2$, si ha che $\mathcal{F}_0 f \in L^2$ e che $||\mathcal{F}_0 f||_{L^2} = ||f||_{L^2}$.*

Teorema 2 (Teorema della trasformazione lineare limitata (BLT))**.** *Sia X uno spazio normato e sia $D \subset X$ denso in X. Sia Y uno spazio di Banach, e sia $T : D \to Y$ un'operatore lineare limitato. Allora esiste un'unica estensione lineare limitata $\tilde{T} : X \to Y$ con $\tilde{T}|_D = T$. Inoltre, qualora T dovesse essere un'isometria, allora lo è anche $\tilde{T}$.*

Definizione 12 (Trasformata di Fourier)**.** *Sia $\mathcal{F} : L^2 \to L^2$ l'estensione BLT di $\mathcal{F}_0$ tale per cui*

$$\mathcal{F}x = \hat{x} = X(f) = \lim_{R\to\infty} \int_{-R}^{R} x(t) e^{-i2\pi ft} dt$$

Lemma 2 (Antitrasformata di Fourier)**.** *Sia $\hat{x}$ la trasformata di Fourier di x, allora*

$$(\mathcal{F}\hat{x})(t) = x(-t) \implies \mathcal{F}^{-1}\hat{x} = (\mathcal{F}\hat{x})(-t)$$

1.3.2 Proprietà

Proprietà 1 (Linearità)**.** $\mathcal{F}\{\alpha x + \beta y\} = \alpha\mathcal{F}x + \beta\mathcal{F}y$

Proprietà 2 (Traslazione)**.** $\mathcal{F}\{x(t - T)\} = (\mathcal{F}x)e^{-i2\pi fT}$

Dimostrazione.

$$\mathcal{F}\{x(t-T)\} = \int_{\mathbb{R}} x(t-T)e^{-i2\pi ft} dt = \int_{\mathbb{R}} x(u)e^{-i2\pi f(u+T)} du = (\mathcal{F}x)e^{-i2\pi fT}$$

□

Proprietà 3 (Modulazione)**.** $\mathcal{F}\{x(t)e^{i2\pi f_0 t}\} = (\mathcal{F}x)(f - f_0)$

Dimostrazione.

$$\mathcal{F}\{x(t)e^{i2\pi f_0 t}\} = \int_{\mathbb{R}} x(t)e^{i2\pi f_0 t}e^{-i2\pi ft}dt = \int_{\mathbb{R}} x(t)e^{-i2\pi(f-f_0)t}dt = (\mathcal{F}x)(f-f_0)$$

□

Proprietà 4 (Scalamento)**.** $\mathcal{F}\{x(kt)\} = \frac{1}{|k|}(\mathcal{F}x)\left(\frac{f}{k}\right)$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{x(kt)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(kt)e^{-i2\pi ft}dt &= \begin{cases}\int_{-\infty}^{\infty} x(u)e^{-i2\pi\frac{f}{k}u}\frac{du}{k}, & k>0\\ \int_{\infty}^{-\infty} x(u)e^{-i2\pi\frac{f}{k}u}\frac{du}{k}, & k<0\end{cases}\\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(u)e^{-i2\pi\frac{f}{k}u}\frac{du}{|k|} = \frac{1}{|k|}(\mathcal{F}x)\left(\frac{f}{k}\right)\end{aligned}$$

□

Proprietà 5 (Simmetria hermitiana)**.** *Sia $\hat{x} = \mathcal{F}x$. Se $x \in L^2$ e x è reale allora $\hat{x}(-f) = \overline{\hat{x}(f)}$.*

Dimostrazione.

$$\overline{\hat{x}(f)} = \overline{\int_{\mathbb{R}} x(t)e^{-i2\pi ft}dt} = \int_{\mathbb{R}} x(t)e^{i2\pi ft}dt = \hat{x}(-f)$$

□

Proprietà 6 (Convoluzione)**.** *Siano $x_1, x_2 \in L^1$, allora $\mathcal{F}\{x_1 * x_2\} = (\mathcal{F}x_1)(\mathcal{F}x_2)$*

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{x_1 * x_2\}(f) &= \int_{\mathbb{R}}\left(\int_{\mathbb{R}} x_1(\tau)\,x_2(t-\tau)\,d\tau\right)e^{-i2\pi ft}\,dt\\ &\overset{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}} x_1(\tau)\left(\int_{\mathbb{R}} x_2(t-\tau)\,e^{-i2\pi ft}\,dt\right)d\tau\\ &\overset{(\text{P}\mathbf{??})}{=} (\mathcal{F}x_2)(f)\int_{\mathbb{R}} x_1(\tau)\,e^{-i2\pi f\tau}\,d\tau = (\mathcal{F}x_1)(f)\,(\mathcal{F}x_2)(f)\end{aligned}$$

□

Proprietà 7 (Trasformata di prodotto)**.** $\mathcal{F}\{x_1x_2\} = (\mathcal{F}x_1) * (\mathcal{F}x_2)$

Dimostrazione. TODO: Refine this proof

Siano $x_1^* = x_1(-t)$ e $x_2^* = x_2(-t)$, con X_1^*, X_2^* rispettive trasformate di Fourier. Allora, per (P**??**), si ha che

$$\mathcal{F}\{X_1^* * X_2^*\} = (\mathcal{F}X_1^*)(\mathcal{F}X_2^*)$$
$$\mathcal{F}\{\mathcal{F}\{X_1^* * X_2^*\}\} = \mathcal{F}\{(\mathcal{F}X_1^*)(\mathcal{F}X_2^*)\}$$

Sia $S : x(t) \mapsto x(-t)$ l'operatore "specchio", per la definizione di antitrasformata come $\mathcal{F}^{-1} = (S \circ \mathcal{F}) = (\mathcal{F} \circ S)$, si evince che

$$\mathcal{F}X_1^* = (\mathcal{F}\circ S)X_1 = \mathcal{F}^{-1}X_1 = x_1$$
$$\mathcal{F}X_2^* = (\mathcal{F}\circ S)X_2 = \mathcal{F}^{-1}X_2 = x_2$$
$$\mathcal{F}\{\mathcal{F}\{X_1^* * X_2^*\}\} = \mathcal{F}\{x_1x_2\}$$

Tenuto conto del fatto che $\mathcal{F}^2 = S$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{\mathcal{F}\{X_1^* * X_2^*\}\} = \mathcal{F}\{x_1x_2\} &= \mathcal{F}^2\{X_1^* * X_2^*\}\\ &= S\{X_1^* * X_2^*\}\\ &= X_1^* * X_2^*\\ &= (SX_1) * (SX_2)\\ &= X_1 * X_2\end{aligned}$$

Mettendo il tutto insieme, si giunge alla conclusione

$$\mathcal{F}\{x_1 x_2\} = X_1 * X_2 = (\mathcal{F}x_1) * (\mathcal{F}x_2)$$

□

Proprietà 8 (Trasformata di derivata)**.** $\mathcal{F}x' = i2\pi f(\mathcal{F}x)(f)$

Dimostrazione.

$$\mathcal{F}x' = \int_{\mathbb{R}} x'(t)e^{-i2\pi ft}dt = x(t)e^{-i2\pi ft}|_{-\infty}^{\infty} + i2\pi f \int_{\mathbb{R}} x(t)e^{-i2\pi ft}dt$$

Dato che $x \in L^2$, si ha che $\lim_{t\to\pm\infty} x(t) = 0$, quindi

$$\mathcal{F}x' = i2\pi f \int_{\mathbb{R}} x(t)e^{-i2\pi ft}dt = i2\pi f(\mathcal{F}x)(f)$$

□

Proprietà 9 (Derivata di trasformata)**.** $\mathcal{F}\{tx\} = \frac{1}{i2\pi}(\mathcal{F}x)'$

Dimostrazione.

$$\mathcal{F}\{tx\} = \int_{\mathbb{R}} tx(t)e^{-i2\pi ft}dt = \frac{1}{i2\pi}\frac{\partial}{\partial f}\left(\int_{\mathbb{R}} x(t)e^{-i2\pi ft}dt\right) = \frac{1}{i2\pi}(\mathcal{F}x)'(f)$$

□

Proprietà 10 (Variabilità nel tempo)**.** *Sia $x \in L^2$ un segnale a banda limitata di raggio B, allora*

$$\left|\frac{x(t_1) - x(t_2)}{t_1 - t_2}\right| \leq 2\pi B \int_{-B}^{B} |(\mathcal{F}x)(f)|df$$

Proprietà 11 (Princpio di indeterminazione)**.** *Sia $x \in L^2$ un segnale reale, e definita la sua durata T come*

$$T^2 = \frac{1}{||x||_{L^2}} \int_{\mathbb{R}} t^2|x(t)|^2dt$$

e la sua banda B come

$$B^2 = \frac{4\pi^2}{||x||_{L^2}} \int_{\mathbb{R}} f^2|(\mathcal{F}x)(f)|^2df$$

si ha che

$$BT \leq \frac{1}{2}$$

Proprietà 12 (Dualità della limitatezza del supporto)**.** *Sia $x \in L^2$ un segnale. Se il supporto di x è limitato, allora il supporto di $\hat{x}$ è illimitato. Se il supporto di $\hat{x}$ è limitato, allora il supporto di x è illimitato.*

1.3.3 Estensione alle distribuzioni

Si consideri lo spazio di Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{C}) \subset C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ di tutte le funzioni di test ϕ tali per cui

$$\sup_{x\in\mathbb{R}} |x^\alpha \phi^{(\beta)}(x)| < \infty, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}$$

Il duale topologico $\mathcal{S}'$ è lo spazio dei funzionali lineari continui $T : \mathcal{S} \to \mathbb{C}$ detti *distribuzioni temperate*, la cui applicazione è anche denotata come $T(\phi) := \langle T, \phi\rangle$. Data una funzione localmente integrabile a crescita polinomiale $g(t)$, allora è possibile definire una *distribuzione regolare* T_g basata su g, ovvero

$$\langle T_g, \phi\rangle := \int_{\mathbb{R}} g(t)\phi(t)dt$$

Lemma 3. *Se $\phi \in \mathcal{S}$ allora $\mathcal{F}\phi \in \mathcal{S}$*

Dimostrazione. TODO □

Definizione 13 (Trasformata di una distribuzione temperata)**.** *Sia $T \in \mathcal{S}'$ una distribuzione temperata. Si definisce la trasformata di Fourier della distribuzione $\hat{T}$ come*

$$\langle \hat{T}, \phi \rangle = (T \circ \mathcal{F})(\phi) = \langle T, \hat{\phi} \rangle$$

1.4 Sistemi

Un sistema è una mappa $\mathcal{H} : \mathcal{S}' \to \mathcal{S}'$ che associa ad un segnale in ingresso un altro segnale in uscita. I sistemi sono caratterizzati dalle rispettive proprietà:

1. Lineare: $\mathcal{H}\{\alpha x_1 + \beta x_2\} = \alpha\mathcal{H}\{x_1\} + \beta\mathcal{H}\{x_2\}$
2. Tempo-invariante: $\mathcal{H}\{x(t-\tau)\} = \mathcal{H}\{x\}(t-\tau)$

Definizione 14 (Memoria di un sistema)**.** *Un sistema $\mathcal{H}$ si dice dotato di memoria qualora l'uscita del sistema $y(t) := \mathcal{H}x$ ad un dato istante t dipenda dall'ingresso $x(t)$ valutato ad un istante $t_0 < t$.*

Un sistema avente proprietà (1) e (2) è detto **sistema LTI** (dall'inglese *linear time-invariant*), e si dimostra che è possibile ricondurre ogni operatore LTI $\mathcal{H}$ a

$$\mathcal{H}x = x * h = \int_{\mathbb{R}} x(t-\tau)h(\tau)d\tau \implies \mathcal{F}\{\mathcal{H}x\} = X(f)H(f)$$

dove $(\cdot) * (\cdot) : \mathcal{S}' \times \mathcal{S}' \to \mathcal{S}'$ è l'operatore di convoluzione e $h(t)$ è detta *risposta all'impulso* del sistema $\mathcal{H}$. D'ora in poi il focus dell'attuale sezione saranno i sistemi LTI, a meno che non venga segnalato diversamente.

Definizione 15 (Stabilità *Bounded Input Bounded Output*)**.** *Un sistema $\mathcal{H}$ è detto BIBO-stabile se*

$$\max_{t\in\mathbb{R}} |x(t)| < \infty \implies \max_{t\in\mathbb{R}} |(\mathcal{H}x)(t)| < \infty$$

Proposizione 2. *Un sistema $\mathcal{H}$ è BIBO-stabile se e solo se $h(t) \in L^1$.*

Dimostrazione. ($\Leftarrow$) Si la disuguaglianza di Young

□

Definizione 16 (Banda di un sistema)**.** *Si definisce la banda di un sistema $\mathcal{H}$ come segue:*

- *Se $H(f)$ ha supporto limitato, allora la banda B diventa $\frac{\mu(\text{supp}(H(f)))}{2}$.*
- *Se $H(f)$ ha supporto illimitato, si definisce la banda a $-3dB$ (B_{-3dB}), una volta definito l'insieme $D \subset \text{supp}(H(f))$ tale per cui $|H(D)| \geq \frac{1}{\sqrt{2}}|H(0)|$, come*

$$B_{-3dB} = \mu(D)$$

1.4.1 Causalità di un sistema e real-time signal processing

Definizione 17 (Sistema causale)**.** *Un sistema LTI è detto causale quando la sua risposta all'impulso* $h(t) = 0$ *per ogni* $t < 0$.

La definizione di sistema causale è necessaria nel dominio del *real-time signal processing*, ovvero lo studio dei segnali in tempo reale. Si ipotizzi di avere a disposizione un segnale $x|_{(-\infty,t_0]}$ fino ad un dato istante t_0, ovvero $x|_{(-\infty,t_0]}(t) = 0, \forall t > t_0$. L'uscita del segnale in t_0 è data da

$$\mathcal{H}\{x|_{(-\infty,t_0]}\}(t_0) = x|_{(-\infty,t_0]} * h = \int_{-\infty}^{0} x|_{(-\infty,t_0]}(t_0 - \tau)h(\tau)d\tau + \int_{0}^{\infty} x|_{(-\infty,t_0]}(t_0 - \tau)h(\tau)d\tau$$

si può osservare come il primo integrale dipenda da valori futuri di $x|_{(-\infty,t_0]}$, ovvero oltre t_0, in quanto $\tau < 0 \implies -\tau > 0 \implies t_0 - \tau > t_0$ che però non esistono ancora. Se h non fosse causale, si avrebbe che $\mathcal{H}\{x|_{(-\infty,t_0]}\}(t_0) \neq \mathcal{H}\{x\}(t_0)$

1.4.2 Distorsione

Un sistema **non** affetto da distorsione è un sistema tale per cui l'uscita, dato un segnale $x(t)$, è una versione scalata e ritardata dell'ingresso

$$(\mathcal{H}x)(t) = Kx(t - t_0), \quad K \neq 0, t_0 \geq 0$$

Il che implica

$$\mathcal{F}\{Kx(t - t_0)\} = KX(f)e^{-i2\pi f t_0} \implies H(f) = Ke^{-i2\pi f t_0}$$

In altre parole, il sistema non-distorcente per definizione ha modulo costante e fase lineare.

Definizione 18 (Distorsione di modulo)**.** *Un sistema* $\mathcal{H}$ *è affetto da distorsione di modulo qualora*

$$\frac{d}{df}|H(f)| \neq 0$$

Definizione 19 (Distorsione di fase)**.** *Un sistema* $\mathcal{H}$ *è affetto da distorsione di fase qualora*

$$\frac{d}{df}\arg(H(f)) \neq K, \quad K \in \mathbb{R}$$